C++关于参数是对象时要调用拷贝构造函数进行传参的问题探讨

原创 清河大善人 已于 2023-10-11 15:07:52 修改 阅读量7.8k 收藏 31 点赞数 21 CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： # C++基础 文章标签： c++ 类

对象也可以作为函数的参数传递给函数，其转递方法与传递其他类型的数据一样，可采用值传递和地址传递两种方法。

值传递（调用拷贝构造函数）

值传递：是把对象的拷贝而不是本身传递给函数，函数中对参数对象的任何修改都不会影响调用该函数的对象本身；

地址传递（不调用拷贝，直接对原对象进行修改）

地址传递：调用该函数的对象与参数对象共用同一个地址，所以，函数对参数对象的任何修改都会影响调用该函数的对象本身。

注意：调用拷贝构造的三种情况

在C++中，下面三种对象需要调用拷贝构造函数（有时也称“复制构造函数”）

1) 一个对象作为函数参数，以值传递的方式传入函数体

2) 一个对象作为函数返回值，以值传递的方式从函数返回

3)一个对象用于给另外一个对象进行初始化（常称为复制初始化，即很明显的直接调用拷贝构造进行对一个对象进行构造初始化。例如A a = old_obj;，这里是用old_obj来初始化新对象a，所以会调用拷贝构造函数。）

当用引用变量做参数时，不调用拷贝构造函数，用传递引用的方式给函数传递一个对象的引用时，只传递了该对象的地址，系统消耗较小。在函数体内访问 形参，实际是访问了这个作为实参的对象。例如：`void function（CTest & test）；`

相关问题：

1 、c++，类的对象作为形参时一定会调用复制构造函数吗？

答：如果参数是引用传递，则不会调用任何构造函数；如果是按值传递，则调用复制构造函数，按参数的值构造一个临时对象，这个临时对象仅仅在函数执行是存在，函数执行结束之后调用析构函数。

2 、如果类中没有定义复制构造函数 那对象就不能作为形参？

答：如果没有定义，`编译器会自动为你定义一个`，编译器自己定义的复制构造函数是按类成员变量的值复制的。有几个成员变量就重新创建一个对象，那个对象的成员变量和被复制的对象其成员变量的值相同。这里如果成员变量有指针的时候，就会出现多个指针指向同一个对象的问题。

赋值运算符重载的使用场景：赋值运算符重载用于在一个对象已经被创建并赋值后，进行赋值操作。例如A a; a = old_obj;，这里a已经被创建，然后将old_obj赋值给a，这种情况下才会调用赋值运算符重载函数。赋值运算符重载函数通常需要考虑“自赋值”（即检查一个对象是否赋值给自己），以及清理原有资源（例如释放原有的内存），并且返回*this以支持链式赋值（例如a = b = c）